

177-264

数学问题 黎曼假设

综合报告

1998 | 177-264 | 下一个世纪的数学问题

①

98.17(3)

下个世纪的数学问题¹⁾

177-191

Steve Smale

Smale, S

01-2

V.I. Arnold 代表国际数学联盟已经给很多数学家写了信, 建议他们描述一下下个世纪的大问题. 这篇报告是我的回答.

Arnold 发出这种邀请部分地受到了 1900 年 Hilbert 列出的 23 个问题启发 (见例如 [Browder, 1976]). 我也利用了这些问题来帮助构思这篇文章.

我列出了 18 个问题, 选题的准则如下:

1. 陈述简单. 同时也注意数学上的确切性.
2. 我本人比较熟悉的问题, 并且已经发现不是个容易的题目.
3. 一个信念: 所提问题, 它的解, 部分结果甚或为求得解答所作的努力都可能对数学及其在下个世纪的发展有极大的重要性.

这些问题中有一些是人们熟知的. 事实上, 其中已包含了我相信是三个最大的未解决的问题: Riemann 猜想、Poincaré 猜想及 “P=NP 吗?”. 除了 Riemann 猜想外, 下面还有一个问题也出现在 Hilbert 列出的问题表中 (Hilbert 第 16 问题). 本文有一些内容与我早些时候的一篇文章有点相重. 那篇文章的题目是: “动力学的回顾, 大问题及失败的尝试”.

我们开始吧.

问题 1: Riemann 假设.

Riemann zeta 函数定义为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1$$

的解析延拓. 此假设是关于它的零点的: 在区间带 $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ 中的零点都在 $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 的线上.

这是 Hilbert 所列的第 8 问题. 有很多关于 ζ 函数和 Riemann 假设的好书, 也很容易找到. 这里我不再赘述.

原題: Mathematical Problems for the Next Century. 译自: The Mathematical Intelligencer. Vol.20, No.2, 1998. 7-13.

¹⁾ 这是 1997 年 6 月, 我在多伦多, Fields 研究所祝贺 Arnold 60 岁生日时所做的演讲.

问题 2: Poincaré 猜想.

假定紧连通的 3 维流形具有如下性质: 它的每个圆周均可形变为一个点, 那么此流形必与 3 维球面同胚吗?

n 维球面指

$$\{x \in R^{n+1} \mid \|x\| = 1\}, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2.$$

紧 n 维流形可以看成某个欧氏空间中的有界闭 n 维曲面 (可以微分且无奇点).

n 维的 Poincaré 猜想是说: n 维紧流形 M 如果具有性质: 当 $k < n$ (或等价地, $k \leq \frac{n}{2}$) 时, 每个映射 $f: S^k \rightarrow M$ 均可变形为一点的话, 那么它必与 S^n 同胚.

Henri Poincaré 在他开创拓扑学的先驱工作中研究了这些问题. Poincaré 在 1900 年 (见 [Poincaré, 1953, pp338-370]) 给了一个一般的 n 维情形的证明. 随后 (在 1904 年) 他发现他原先的说法有反例 [Poincaré, 1953, pp435-498]. 在第二篇文章里, 他只考虑 $n = 3$, 并将 3 维情形作为如上问题 (实际上不是“猜测”) 予以陈述.

我自己和这个问题的关系在 [Smale, 1990] 中有交代, 我在该文中写道:

“我是 1955 年在爱娜堡 (Ann Arbor) 写一篇有关拓扑问题的论文时第一次听说 Poincaré 猜想. 不久, 我以为我发现了一个证明 (3 维情形). Hans Samelson 在他的办公室里, 我很激动地向他勾划了我的想法……出了办公室, 我发现我的“证明”完全没有用到 3 维流形的任何条件.”

1960 年, 我给 $n > 4$ 时的 n 维 Poincaré 猜测以一个肯定的回答. 1983 年, Mike Freedman 对 $n = 4$ 给出一个肯定的回答 (注意: 对 $n > 4$, 我证明了更强的结果: M 是两个实心球的光滑并: $M = D^n \cup D^n$; 至今, 这个结果在 $n = 4$ 时仍没有证明).

与此有关的一些背景材料, 除上面已经提到的外, 可见 [Smale, 1963].

在 Poincaré 之后的许多别的数学家曾经宣称证明了 3 维的情形, 对这些尝试的介绍见 [Taubes, 1987].

Poincaré 猜想在数学史上是基本的, 原因为: 它很好地突出了流形是一个有其自身重要性的研究对象. Poincaré 就这样以其对几何对象, 包括代数簇, 黎曼流形等等的关注而对 20 世纪的数学影响至巨.

我坚信, 今天在“多项式时间的算法”上, 存在着类似的现象. 算法不仅仅只是作为解决其他问题的一种手段, 它还由于其自身的重要性而显得重要. 因此我认为, 就象研究方程的解的集合 (流形) 在 20 世纪的数学里扮演了重要角色那样, 找解的研究 (算法) 在下一个世纪里将会起到同样的重要作用.

问题 3: P=NP 吗?

有时我把这问题看成是计算机科学送给数学科学的礼物, 也许把这问题写成传统数学的形式更为有用.

为此目的, 首先考虑 Hilbert 在复数域上的零点定理 (Nullstellensatz). 为此设 $f_1, \dots, f_k$ 是 n 个变元的复多项式, 要求判定: 它们是否有一个公共的零点 $\zeta \in \mathbb{C}^n$? 零点定理断言: 不存在如此的 ζ 当且仅当有 n 个变元的复多项式 $g_1, \dots, g_k$ 满足下述多项式的恒等

式:

$$\sum_{i=1}^k g_i f_i = 1. \quad (1)$$

由 Brownawell(1987) 和其他人建立的有效零点命题说到在上述命题中, 人们可以假定 g_i 的次数满足

$$\deg g_i \leq \max(3, D)^n, \quad D = \max \deg f_i.$$

以这个次数为固界, 这个判定问题可以变成一个线性代数的命题. 给定 f_i 的系数, 人们可以检验 (1) 对于 g_i 的系数是否有解. 因此人们可以有一个判定零点定理的算法. 如此算法所需的步数是以 (作为输入的大小的) f_i 系数数目指数增长的.

(在 $\mathbb{C}$ 上的) 的猜测. 不存在判定复数域 $\mathbb{C}$ 上的 Hilbert 零点定理的多项式时间算法.

一个多项式时间算法是这样一种算法, 它的步数由诸 f_i 的系数数目的一个多项式所界定.

为了数学地理解这个猜测, 人们需要算法的严格定义. 在此范围内, 传统的 Turing 机的定义是无意义的. 在 [Blum-Shub-Smale, 1989] 文中给出了满意的定义, 且在 [Blum-Cucker-Shub-Smale(或 BCSS), 1997] 中阐述了相关的理论.

非常简要地说, $\mathbb{C}$ 上的机器是以复数的有穷串作为输入、状态和输出的. 另外, 关于状态的计算包括算术运算和串移送. 最后还要有关于 " $x_1 = 0$ 成立否" 的分支运算.

输入的大小是指输入串中元素的个数. 计算时间指在由输入到输出的过程中所用的机器运算的次数. 因此 $\mathbb{C}$ 上多项式时间算法是意义明确的.

应该指出关于机器的猜测的陈述中只用到 $\mathbb{C}$ 的结构是一个域, 因此这里的机器和猜测对任何域都有效. 特别地, 当域是二元素的 $\mathbb{Z}_2$ 时, 我们得到 Turing 机的定义.

考虑判定问题: 以系数在 $\mathbb{Z}_2$ 中的 n 个变元的 k 个多项式为输入, 是否存在一公共零点 $\zeta \in (\mathbb{Z}_2)^n$?

猜测: 不存在可判定此问题的 $\mathbb{Z}_2$ 上多项式时间算法.

这就是经典猜测 $P \neq NP$ 的简单重述.

在上面我们回避了有关 NP 完全性的基本概念和定理. Cook 和 Karp 的经典情况可参见 [Garey-Johnson, 1979], 任意域上理论的经典情况可参见 BCSS.

问题 4. 多项式的整数零点

我们首先定义一个源于复杂性理论的丢番图不变量 τ . 对于一个整系数单变量的多项式 $f \in \mathbb{Z}[t]$, 它的一个程序是如下定义的“对象” $(1, t, u_1, \dots, u_k) : u_0 = t, u_{-1} = 1, u_k = f$, 使得对任何 $l, u_l = u_i \circ u_j$ ($i, j < l$), 这里 $\circ$ 表示 $+, -, \times$ 中的任一种运算. 定义 $\tau(f)$ 为在所有这样的程序中 k 的最小值.

问题: f 不同整零点的个数是否能被 $\tau(f)$ 的一个多项式所界定? 换言之, 是否对所有的 $f \in \mathbb{Z}[t]$.

$$Z_a(f) \leq \tau(f)^c$$

这里 $Z_a(f)$ 表示 f 不同整零点的个数, c 是一个与 f 无关的常数.

我和 Mike Shub 在研究复杂性问题时发现了上述问题. 我们证明了该问题的肯定回答, 将意味着零点理论作为 $\mathbb{C}$ 上的一个决策问题是难以驾御的, 因此在 $\mathbb{C}$ 上 $P \neq NP$ (参见 [Shub-Smale,1995] 或 BCSS).

由于 f 的次数不超过 $2^{\tau(f)+1}$, 它的全部零点将不会超过 $2^{\tau(f)-1}$.

对于 Chebyshev 多项式, 其不同实零点的个数就呈 τ 的指数级增长.

许多经典的丢番图问题是关于两个或更多个变量的, 这里所问的仅仅是单个变量时的一个估计, 然而, 它似乎已经不太容易.

此外, 还有一个与之相关的问题. 对一个整数 m 可类似定义它的程序 $(1, m_1, \dots, m_l)$: 令 $m_l = m, m_0 = 1$ 使得 $m_q = m_i \circ m_j, i, j < q$, 这里 $\circ$ 表示 $+, -, \times$ 中任一种运算. 在 m 的所有程序中, $\tau(m)$ 表示 l 的最小值. 因此, $\tau(m)$ 代表了从 1 开始, 通过加、减、乘, 得到 m 的最短过程.

问题: 是否存在一个常数 c , 使得对所有整数 $k, \tau(k!) \leq (\log k)^c$, 人们也许期望这是错的, 以致 $k!$ 是“难计算的”(参见 [Shub-Smale,1995]).

问题 5. 丢番图曲线高度的界

是否存在一个与 f 无关的常数 c , 使得丢番图方程 $f(x, y) = 0$ (输入 $f \in \mathbb{Z}[u, v]$) 的可行性能在时间 2^{s^c} 内被确定?

这里 $s = s(f)$ 是 f 的“大小”, 其定义如下:

$$s(f) = \sum_{|\alpha| \leq d} (\log |a_\alpha| + 1), \quad f(x, y) = \sum_{\alpha \leq d} a_\alpha x^{\alpha_1} y^{\alpha_2},$$

$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ 及 $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_i \geq 0$.

此外, 如果存在整数 x, y 使得 $f(x, y) = 0$, 则称 f 是可行的. 我们假定这里使用的是 Turing 计算模型.

上述问题基本上是在 [Cucker-Koiran-Smale,1997] 提出的. $s(f)$ 实际上是 f 的某种形式的“高度”. 例如, [Lang,1994] 中所猜测的高度的界对解决此问题可能会有帮助. 也可参见 [Manders-Adleman,1978].

问题 6. 天体力学中相对平衡态数目的有限性

给定正实数 $m_1, \dots, m_n$ 作为天体力学的 n 体问题中物体的质量, 问相对平衡态的数目是否有限?

此问题见于 Wintner 关于天体力学的书 (1941) 中. 一个相对平衡态是指由平面旋转诱导的牛顿方程的一个解.

三体问题有五个相对平衡态: 三个由 Lagrange 发现, 另两个由 Euler 发现. 四体问题 (相对平衡态) 的有限性尚不清楚.

在文 [Smale,1970] 中, 我说明了相对平衡态是平面 n 体问题中由势能诱导的函数的临界点. 确切地说, 相对平衡态对应于

$$\hat{V} : (S_k - \Delta)/SO(2) \rightarrow \mathbb{R}$$

的临界点, 其中 $S_k = \{x \in (\mathbb{R}^2)^n \mid \sum m_i x_i = 0, 1/2 \sum m_i \|x_i\|^2 = 1\}$, $\Delta = \{x \in S_k, x_i = x_j \text{ 对于某个 } i \neq j\}$. 旋转群 $SO(2)$ 作用在 $S_k - \Delta$ 上, $\hat{V}$ 是由势能函数

$$V(x) = \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{\|x_i - x_j\|}$$

在商空间诱导得到的. 注意到 $V: S_k \rightarrow \mathbb{R}$ 在旋转群 $SO(2)$ 的作用下是不变的, 并且商空间 $S_k/SO(2)$ 同胚于 $n-2$ 维复射影空间.

Mike Shub(1970) 证明临界点的集合是紧的, Palmore(1976) 证明即使 $n=4$ 时, $\hat{V}$ 也可能有退化的临界点.

相对平衡态在天体力学中起着重要的作用, 例如, 它在角动量映射产生的分支中的作用. 此外在太阳系中存在的 “Trojans”(“脱罗央群”, 是一群小行星 — 译注), 就相应于 Lagrange 相对平衡态.

Kuz'mina(1977) 对于通有情形找到了明确的上界.

进一步的背景材料可以在 [Abraham-Marsden, 1978] 中找到.

问题 7: 2 维球面上点的分布

令 $V_N(x) = \sum_{1 \leq i < j \leq N} \log \frac{1}{\|x_i - x_j\|}$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_N)$, x_i 是 2 维球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上的不同点, $\|x_i - x_j\|$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的距离. 记 $\min_x V_N(x)$ 为 V_N .

寻找 $(x_1, \dots, x_N)$, 使得

$$V_N(x) - V_N \leq c \log N, \text{ 其中 } c \text{ 为一通用常数.} \quad (2)$$

“寻找”是指给出一个算法, 输入 N , 就会输出 2 维球面上的满足 (2) 的 N 个不同的点 $x_1, \dots, x_N$. 准确地, 我们可以借助关于 N 的停机时间多项式得到 BCSS 意义下的实数算法 (添加一个平方根计算).

这个问题来自于我跟 Mike Shub 一起对复杂性理论的研究 [Shub-Smale, 1993], 动机是寻找一个关于同伦算法的好的起始多项式, 以深入了解现代数学基本定理.

满足 $V_N(x) = V_N$ 的点 $(x_1, \dots, x_N) = x$ 称为 N 元椭圆 Fekete 点 (见 [Tsuji, 1959]).

作为 N 的函数, V_N 满足

$$V_N = -\frac{1}{4} \log\left(\frac{4}{e}\right) N^2 - \frac{1}{4} N \log N + O(N).$$

很自然地也可以考虑函数

$$V_N(x, s) = \sum_{i < j} \frac{1}{\|x_i - x_j\|^s}, \quad V_N = \min_x V_N(x, s)$$

x 同上, $0 < s < 2$. 当 $s=0$ 时, 自然地对应着原来的 $V_N(x)$, V_N . 当 $s=1$ 时, $V_N(x, 1)$ 是 Coulomb 势函数, $V_N(1)$ 对应着被约束在 2 维球面上的 N 个电子的某个平衡位置.

对以上主要问题我曾求助于 Ed Saff. 后来, 他和他的同事们在这个主题和相关领域写出了许多好文章. 这方面的背景和进一步的资料可参看 [Kuijlaars-saaf, 1997] 和 [Saff-

Kuijlaars,1997]. 而在 [Rakhmanov-Saff-Zhou,1994] 中, 可以找到支持这些问题的数值证据 ($N = 12,000$).

求解我们的主要问题的另一个办法是优化函数

$$W_N(x) = (\exp V_N(x))^{-1} = \prod_{i < j} \|x_i - x_j\|.$$

然而正象在 [Shub-Smale,1993] 中所写到的, “... 这个办法不会是容易的, 因为有指标 N 的鞍点 (在 S^2 的大圆上平均散布着 N 个点 $x_1, \dots, x_N$). 而且 W_N 具有的各种对称性也会搅乱图象.”

问题 8: 把动力学引进经济理论中

下面的问题不是纯数学问题, 它位于经济学和数学交汇处. 目前, 人们只是对这问题的极特殊情形给出了解决.

把一般的均衡理论的数学模型推广到包含价格调节的情形.

经济学中有一个关于平衡价格的 (静态) 理论, 它为 Walras 所开创, 由 Arrow 和 Debreu 奠定了坚实的基础 (见 [Debreu,1959]). 在只有一个市场的平凡情形, 这相当于一种均衡: “供给等于需求”, 而且很容易获得一种常态的动力学 [Samuelson,1971]. 对于多个市场, 情况则非常复杂.

有一个从价格空间到商品空间的过剩需求函数 $Z(p) = D(p) - S(p)$. 需求 D 和供给 S 都定义为个体的总和. 经济学理论认为涉及个体行为的条件是正当的, 它们引导出 Z 上的公理. 对于过剩需求映射 $Z: \mathbb{R}_+^l \rightarrow \mathbb{R}^l$ 的这些公理为:

1. $Z(\lambda p) = Z(p)$, $\forall p = (p_1, \dots, p_l)$, $p_i \geq 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$.
2. $\sum_{i=1}^l p_i Z_i(p) = 0$, Walras 法则 (总值为零).
3. 如 $p_i = 0$, 则 $Z_i(p) > 0$ (对免税商品为正需求).

由 (1),(2),(3), Z 可解释为 $(l-1)$ 维球面与正象限 (positive orthant) 的交集上的向量场, 该向量场在边界上指向内部. 均衡价格向量 p^* 的存在性可由 Hopf 定理得出, 所以 $Z(p^*) = 0$, 及 “供给等于需求”.

问题 8 要求一个动力学模型来描述, 其状态变量为价格向量 (或许可扩大到包含其它经济变量). 这个理论应该与现有的均衡理论相匹配. 最希望得到的特征是由经济的个体行为所决定的价格随时间的演化.

我在这个问题上已工作了几年, 感觉到它是经济理论中的主要问题 [Smale,1976]. 了解其背景可参见 [Smale,1981].

问题 9: 线性规划问题

是否存在基于实数的多项式时间算法来决定不等式线性系统 $Ax \geq b$ 的可行性?

这个问题所要求的算法是由一个实数机器给出的 BCSS 意义下的算法 (见问题 3). 系统 $Ax \geq b$ 输入一个 $m \times n$ 实矩阵 A 和一个向量 $b \in \mathbb{R}^m$, 问题为: 是否存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得对所有 $i = 1, \dots, m$, 都有 $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$? 时间由算术运算的次数来决定. 这个问题出现在 BCSS 中.

这是线性规划中优化问题的最重要的一种提法. 如上给定 A, b 和 $c \in \mathbb{R}^n$, 判定满足条件 $Ax \geq b$ 的

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} c \cdot x$$

是否存在, 如果存在, 输出一个这样的 x .

Dantzig 著名的单纯形法对于 ($\mathbb{R}$ 上的) 这两个问题提供了 (基于实数的) 算法. 但是 Klee 和 Minty 证明了这个算法在最坏的情形其运算速度是指数式的缓慢. 另外, Borgwardt 和我在 Haimovich 的极为重要的帮助下证明了大多数情况下它是多项式时间的. 关于这些可参看 [Schrijver, 1986].

根据计算的 Turing 模型, 利用有理数域 $\mathbb{Q}$, 而且由 “比特”(bits) 来衡量的话, 则有平行的理论. 起始于 Rudin-Nemirovsky 的思想, Khachian 对线性规划问题找到了一个多项式时间算法 (椭球法). 后来 Karmarkar 借助于他的 “内点法” 找到了一个实际的算法, 可以在 Turing 模型上以多项式时间运行. 对于这些, 可参看文献 [Grotschel-Lovász-Schrijver, 1993] 和 [Schrijver, 1986].

与基于 $\mathbb{R}$ 上的上面的主要问题密切相关的一个类似的问题是: 对这些线性规划问题是否存在基于 $\mathbb{Q}$ 上的 “强多项式算法”? 这个算法要求算术运算的次数和节运算 (bit operation) 的次数都是输入次数 ($m \times (n+1)$) 的多项式. Megiddo, 特别是 Tardos 对这个问题已给出部分解答. (见 [Grotschel-Lovász-Schrijver, 1993]).

而对于 $\mathbb{R}$ 上的问题, 也有参考文献 [Barvinok-Vershik, 1993] 和 [Traub-Woźniakowski, 1982].

问题 10: 封闭引理

设 p 是紧致流形 M 上的一个微分同胚 $S: M \rightarrow M$ 的非游荡点. S 是否可以直到 r 阶导数 (对于每一个 r) 被 M 上的微分同胚 $T: M \rightarrow M$ 任意好地逼近 (C^r -逼近), 使得 p 是 T 的周期点?

非游荡点 $p \in M$ 是指 p 具有如下性质: 对于 p 的每个邻域 U , 存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $S^k U \cap U \neq \emptyset$. 这里 S^k 是 S 的 k 次迭代; 如果 $T^m(p) = p$, p 是 T 的周期为 m 的周期点.

这就是 “封闭引理” 的离散形式, 它的 C^1 情形已由 Charles Pugh (1967) 给出肯定的解答.

很容易找到满足要求的 C^0 -逼近. Peixoto 发现这一论证对于 C^1 不成立, 修正了 René Thom 的一个错误 (René 告诉我这是他犯的最大的错误).

Pugh 和 Robinson (1983) 就 Hamilton 情形证明了 C^1 -逼近的封闭引理. Peixoto 正面给出了圆周上以及可定向二维流形上连续时间情形的 C^r -逼近 (对任意 r). 最近通过 Hayashi (1997) 的工作封闭引理被赋予了进一步的重要性; 也见 [Wen-Xia, 1997].

问题 11: 一维动力学是否通常是双曲的?

一个复多项式 T 能否被具有这样性质的同次多项式所逼近, 其每一个临界点在迭代下趋向于某个周期汇 (periodic sink)?

即使对于二次多项式这一问题也还没有解决. 这里考虑由多项式映射 $T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 的迭代生成的离散动力系统. 因此若 $z \in \mathbb{C}$, 它的时间轨道 $z = z_0, z_1, z_2, \dots$ 由 $z_i = T(z_{i-1})$

定义, i 可理解为 (离散的) 时间. T 的不动点 $w(T(w) = w)$ 是一个汇. 如果 T 在 w 处的导数 $T'(w)$ 的绝对值小于 1, T 的周期为 p 的周期汇是 T^p 的一个汇. T 的临界点是指 T 的导数为 0 的点.

精确地阐述这一问题后, 从产生于六十年代的双曲动力学的框架去看是很有帮助的. 微分同胚 $T: M \rightarrow M$ 的不动点 x 是双曲的, 如果 T 在 x 处的导数 $DT(x)$ (作为切空间的线性自同构) 没有绝对值为 1 的特征值. 若 x 是周期为 p 的周期点并且是 T^p 的双曲不动点, 那么 x 是双曲的. 双曲性的定义可以自然地扩展到 Ω — 非游荡点集的闭包上 (见问题 10).

一个动力系统 $T \in \text{Diff}(M)$ 称作是双曲的 (或满足公理 A), 如果周期点集在 Ω 中稠密, 并且 Ω 是双曲的 [Smale, 1967] 或 [Smale, 1980]. 我们还要假定一个无环条件. 许多人特别是 Ricardo Mañé 的工作, 将双曲动力学与被称作结构稳定性的动力学稳定性的一个很强的概念等同起来. 这甚至是这一类动力系统结构理论研究的开始.

双曲系统构成了动力系统的一个大集合, 但是包含应用混沌动力系统在内的一个更大的集合却超出了它的范围. 双曲性的概念从可逆动力系统扩展到我们上述问题的情形, 即从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的多项式映射. 经典的复变理论允许我们重新提出一个等价的问题:

多项式映射 $T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 能否被双曲多项式映射所逼近?

复一维动力系统理论在本世纪初为 Fatou 和 Julia 所创立. 在六十年代我让我的博士生 John Guckenheimer 看这一领域的文献并试图解决上述问题 (和其它一些问题). 他的论文 (见 [Chern and Smale, 1970]) 包含了一个肯定的回答, 但在证明中有一个漏洞. 现在这一问题作为一维动力系统的基本问题仍未解决.

John 的带有错误证明的文章是自 Poincaré 以来许多关于这一问题的许多文章中的一篇.

复一维动力学成为一个活跃的研究领域, 其中包含了 Douady, Hubbard, Sullivan, Yoccoz, McMullen 以及其他人的重要贡献. (见 [McMullen, 1994]).

对于由光滑映射 $T: I \rightarrow I$, $I = [0, 1]$ 定义的实一维动力学有着平行的研究领域.

问题: 光滑映射 $T: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 能否被双曲映射 C^r -逼近 (对所有 $r > 1$)?

在 Guckenheimer 的论文的同时期, 我让 Ziggy Nitecki 研究这一问题. 我最初的忽视导致了没能发现 Nitecki 论文的错误 (见 [Chern and Smale, 1970]), 他试图给出上面问题的一个肯定的答复.

其后, Jakobson (1971) 就 C^1 -逼近回答了上述问题, 但一般情形仍未解决, 背景材料见 [de Melo-van Strien, 1993].

问题 12: 微分同胚的中心化子

紧流形 M 到它自身的微分同胚是否能由只与其迭代可交换的 $T: M \rightarrow M$ 所 C^r 逼近 (对所有的 $r \geq 1$)?

于是 T 在微分同胚群 $\text{Diff}(M)$ 中的中心化子应该为 $\{T^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

在 [Smale, 1963] 中我就开始考虑中心化子的问题, 但直到 Nancy Kopell 跟随我写出学位论文之后 (见 [Chern-Smale, 1970]), 在 $\dim M=1$ 的情形问题才得到肯定的回答. 这

个问题是我提出来的 [Smale,1967], 今天对于 2- 维流形 M 问题仍然没有解决.

人们可能会问, 具有平凡中心化子的 M 的所有微分同胚之集在 C^r 拓扑之下在 $\text{Diff}(M)$ 中是否是稠密和开的?

对这些问题的主要贡献是由 Palis-Rocoz(1989) 做的, 对任何流形的双曲动力学情形, 问题几乎得到了完全解决 (见问题 11).

在 [Smale,1991] 中我写到: “我发现这个问题的有趣之处在于它对于双曲以外的完全未知的领域注入了曙光, 在那些领域要想清晰地提出这个问题都是很难的.”

问题 13: Hilbert 第十六问题

考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的微分方程

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Q(x, y), \quad (3)$$

其中 P 和 Q 是多项式. 系统的极限环的数目是否存在上界 K 具有形式 $K \leq d^q$, d 是 P 和 Q 的阶数的最大值, q 是一个普适常数?

这是 Hilbert 第十六问题第二部分的新近的提法. 除了 Riemann 假设, 它看起来是 Hilbert 问题中最难以捉摸的一个.

事实上, 自从 Petrovskii 和 Landis(1957) 的文章企图给出一个正面的回答之后, 这一问题的进展似乎是倒退的. 早期, Dulac(1923) 宣称系统 (3) 具有有限数目的极限环. 在 Petrovskii 和 Landis 的文章被发现了一个漏洞后 (见 [Petrovskii and Landis,1959]), Ilyashenko (1985) 发现了 Dulac 文章中的一处错误. 进一步史松龄 (1982) 找到了 Petrovskii 和 Landis 关于 $n = 2$ 情形给出的特定的上界的一个反例. 接着, Ecalle 和 Ilyashenko 各自独立地给出 Dulac 断言的证明的两篇文章面世了, 这两篇文章 [Ecalle, 1992] 和 [Ilyashenko,1991] 尚未完全被数学界所消化.

这样有限性得到了, 但还没有上界. 我们将考虑一类特殊的方程, 它的有限性是简单的, 但有界性尚未证明.

下述方程相应于 Liénard 方程 (可见 [Hirsch and Smale,1974])

$$\frac{dx}{dt} = y - f(x), \quad \frac{dy}{dt} = -x. \quad (4)$$

其中 $f(x)$ 是首项为 x^{2k+1} 的实多项式且满足 $f(0) = 0$.

若 $f(x) = x^3 - x$, 那么 (4) 是具有一个极限环的 van der Pol 方程. 更一般地, 很容易证明 (4) 的所有解顺时针方向环绕平衡点 (0,0). 沿着这些解可以定义 “Poincaré 截面” $T: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, 其中 $\mathbb{R}^+$ 为正 y 轴. (4) 的极限环恰好就是 T 的不动点. 我在各个不同的演讲中都提及了 (通过某个新类型的不动点定理?) 估计这些不动点数目的问题. 作为回应, Linz de Melo 和 Pugh (1997) 发现了具有 k 个不同极限环的例子, 并猜测 k 就是极限环数目的上界. $(\deg f)^q$ 形式的上界仍未被发现. 由于 T 是解析的, 对每个 f , (4) 有有限个极限环.

进一步的背景材料见 [Browder,1976], [Ilyashenko and Yakovenko,1995], [Lloyd and Lynch, 1988] 和 [Smale, 1991].

问题 14: Lorenz 吸引子

Lorenz 常微分方程的动力学是否就是 Williams, Guckenheimer 和 Yorke 的几何 Lorenz 吸引子的动力学?

Lorenz 方程是:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -10x + 10y \\ \dot{y} &= 28x - y - xz \\ \dot{z} &= -\frac{8}{3}z + xy.\end{aligned}$$

Lorenz(1963)利用计算机分析上述方程时发现它的大多数解趋于一个确定的吸引集,从而他得到了一个重要的“混沌”的早期实例,然而缺少数学证明.这一数值工作刺激了看起来具有同样行为的由几何地定义的常微分方程的严格的数学发展(Yorke, [Williams, 1979], [Guckenheimer and Williams, 1979]).几何吸引子已被分析得很透彻,差不多可以说它已被完全理解了.

问题 14 是问最初方程的动力学是否与几何模型的动力学一致.最完全的解答将是描述一个 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的同胚,它将 Lorenz 方程的解映到几何吸引子——或者说,几何吸引子双参数族中某一吸引子的解(解族中的一些解).

这一问题的解答将是建立应用动力系统理论基础的第一步.时至今日,在工程和物理的方程中,混沌还只是在某种弱的意义下被建立起来,即证明马蹄的存在性(如 Melnikov, Marsden, and Holmes; 见 [Guckenheimer and Holmes, 1990]).

动力系统中几何的、结构稳定的混沌吸引子出现在我的文章中 [Smale, 1967].但这些吸引子并没有在任何物理系统中产生.

问题 14 的一些部分结果属于 Richlik 和 Robinson, 见 [Robinson, 1989]

问题 15: Navier-Stokes 方程

$\mathbb{R}^1$ 中 3 维域 Ω 上的 Navier-Stokes 方程有唯一的整体光滑解吗?

这也许是偏微分方程中最著名的问题.说得更确切些, Navier-Stokes 方程可以写成

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \text{grad} p = 0, \quad \text{div} u = 0,$$

要找满足这些方程的 C^∞ 映射 $u: \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, $p: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 在 $t = 0$ 及边界 $\partial\Omega$ 上 u 值给定. 这里 $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$, $u \cdot \nabla$ 是算子 $\sum_1^3 u_i \frac{\partial}{\partial x_i}$, ν 是正常数. 细节可参看 [Chorin-Marsden, 1993].

许多数学家研究过这个问题.二维与三维情况当 t 在小时间区间 $[0, T]$ 时已有肯定答案.参看 [Temam, 1979].

很有理由认为这个问题的解是搞清楚湍流这个大问题的根本的一步.例如这可以帮助领悟 [Ruelle and Takens, 1971] 的思想.这个思想把混沌吸引子的概念引入湍流模型中去.也参看 [Chorin, Marsden and Smale, 1977].

在 [Smale,1991] 中,我曾问过环面上带强迫项的 2 维 Navier-Stokes 方程的解当时间趋于无穷时是否一定收敛到平衡态. Babik 和 Vishik(1983) 已经给出一些反据. 后来 Liu(1992) 给出证明了收敛到更复杂的吸引子的一些例子.

问题 16: Jacobi 猜想

假定 $f: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是多项式映射, 它有如下性质: 在每点的微分都是非奇异的, 那么 f 是否一定是一一对应的?

这里 $f(z) = (f_1(z), \dots, f_n(z))$, 每个 f_i 是一个 n 变元多项式. f 在 z 的微分 $Df(z): \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 可以考虑为偏微分作成的矩阵, 非奇异条件是 $\det Df(z) \neq 0$.

若 f 确是内射的, 那么 f 一定是满的, 并有逆, 它是一多项式映射, 对此有一初等证明. 请看 [Rudin,1995].

此问题可回溯到本世纪 30 年代. 请参看 [Bass,Connell 和 Wright,1982] 和 [van der Essen, 1997] 关于此问题的重要性, 背景及相关结果的精彩的综述.

问题 17: 解多项式方程组

对于 n 个 n 变元复多项式方程, 能否有一种统一算法, 平均用多项式时间近似地找到一个零点?

在我与 Mike Shub 合作的五篇系列文章 [Shub 和 Smale,1994] 中的最后一个定理即与上述结果除了“统一”一词之外全相同.

我们复习一下定义. 考虑 $f: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $f(z) = (f_1(z), \dots, f_n(z))$, $z = (z_1, \dots, z_n)$, 其中 f_i 是 d_i 次 n 变元多项式. 通过加上一个变元 z_0 可以合理地将 f_i 变成齐次多项式, 从而可在相应的射影空间中工作, 然后再将算法和结果还原到原来的仿射空间中.

“近似地”本质上可定义为使用牛顿方法. 根据 Abel 和 Galois 及其他人的结果知道近似是必要的. 如果你想要得到关于时间的形式的定义, 可以说它是由在真正的机器上所作的算术运算和比较“ $\geq$ ”的次数来度量的 (如问题 3 中所说的).

概率的测量必须对每个 $d = (d_1, \dots, d_n)$ 赋予所有这样的 f 的函数空间上, 算法的时间在 f 的这个空间上被平均. 是否存在这样一个算法, 使得它的平均时间被 f 的系数个数 (输入大小) 的多项式所界定?

在 [Shub and Smale,1994] 中证明了这可以做到, 但对不同的 d , 甚至对于每个所希望的成功概率的算法都是不同的. 统一算法是与 d 无关的 (d 是输入的一部分) 的一种算法.

自然, 找到多项式或多项式组的零点是数学中最古老和最中心的问题之一. 本猜想是问, 是否在问题中所指定的条件下可用计算机系统地解开. 如果不存在多项式时间方式求零点, 则任一计算机都无法获得成功.

将多项式零点问题放在一般情况下考虑近来颇有点进展. Hilbert 零点定理 (作为一个判定问题) 在任何域上都是 NP-完全的 (见问题 3).

此问题也可对于实数域提出, 问题是类似的, 但更困难.

问题 18: 智能的极限

人工的和人类的智能, 两者的极限是什么?

Penrose(1991) 试图去证明人工智能存在某些限制. 他的立论带来了有趣的问题, 即 Mandelbrot 集是否是可决定的 (见 [Blum and Smale,1993]), 和与 Godel 不完全定理有关.

然而需要对关于大脑和计算机的更精深的模型作更大胆的研究, 探求人工的和人类的智力究竟有什么共同之处和不同之处. 我想探索这样一个研究方向, 在其中学习、问题求解、对策理论与实数、逼近、概率和几何等数学知识结合在一起将起本质性的作用.

我希望, 一旦机会来临, 这些思想就会得到进一步的发展.

参考文献

- [1] Abraham, R. and Marsden, J. (1978). *Foundations of Mechanics*, Addison- Wesley Publishing Co., Reading, Mass.
- [2] Babin, A.V. and Vishik, M.I. (1983), *Attractors of partial differential evolution equations and their dimension*, Russian Math Surveys **38**, 151.213
- [3] Barvinok, A. and Vershik, A.(1993), Polynomial-time, computable and proximation of families of semi-algebraic sets and combinatorial complexity. *Amer. Math. Soc. Trans.* **155**, 1-17.
- [4] Bass,H., Connell, E., and Wright, D.(1982). The Jacobian conjecture reduction on degree and formal expansion of the inverse *Bull. Amer. Math. Soc.* (2) **7**, 287-330.
- [5] BCSS: Blum, L., Cucker, F., Shub, M., and Smale, S.(1997). *Complexity and Real Computation*, Springer-verlag.
- [6] Blum, L., Shub, M. and Smale, S. (1989). On a theory of computation and complexity over the real numbers: NP-completeness, recursive functions and universal machines. *Bulletion of the Amer. Math. Soc.* (2) **21**, 1-46.
- [7] Blum, L. and Smale, S.(1993). The Gödel incompleteness theorem and decidability over a ring. Pages 321-339 in M. Hirsch, J. Marsden, and M.Shub(editors), *From Topology to Computation:Proceedings of the Smalefest*, Springer-Verlag.
- [8] Browder, F.(ed.), (1976) *Mathematical Developments Arising from Hilbert Problems*, American Mathematical Society, Providence, RI.
- [9] Brownawell, W.(1987). Bounds for the degrees in the Nullstellensatz. *Annals of Math.* **126**, 577-591.
- [10] Chern, S. and Smale, S (eds.)(1970) *Proceedings of the Symposium on Pure Mathematics Vol. XIV*, American Mathematical Society, Providence, RI.
- [11] Chorin, A., and Marsden, J.(1993) *A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics*, 3rd edition. Springer-Verlag, New York.
- [12] Chorin, A., Marsden, J, and Smale, S (1997). *Turbulence Seminar, Berkeley 1976-77, Lecture Notes in Math.* **615**, Springer-Verlag. New York.
- [13] Cucker, F., Koiran, P., and Smale, S.(1997). A polynomial time algorithm for Diophantine equations in one variable. To appear.
- [14] Debreu, G.(1959) *Theory of Value*. John Wiley & Sons, New York.

- [15] Dulac, H.(1923). Sur les cycles limites. Bull. Soc. math. France **51**, 45–188.
- [16] Écalle, J.(1992). Introduction aux Fonctions Analysables et Preuve Constructive de la Conjecture de Dulac. Hermann, Paris
- [17] van den Essen, A.(1997). Polynomial automorphisms and the Jacobian conjecture, in Algèbre non commutative, groupes quantiques et invariants, septième contact Franco-Belge, Reims, Juin 1995, eds. J.Alev and G.Cauchon, Société mathématique de France, Paris.
- [18] Freedman, M.(1982). The topology of 4-manifolds. J.Diff. Geom. **17**, 357–454.
- [19] Garey, M. and Johnson, D.(1979). Computers and Intractability, Freeman, San Francisco.
- [20] Grötschel, M., Lovász, L., and Schrijver, A.(1993). Geometric Algorithms and Combinatorial Optimization, Springer-Verlag, New York.
- [21] Guckenheirner, J. and Holmes, P.(1990).Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcations of Vector Fields, third printing. Springer-Verlag, New York.
- [22] Guckenheimer, J. and Wilhams, R.F.(1979). Structural stability of Lorenz attractors. Publ. Math. IHES **50**, 59–72.
- [23] Hayashi, s.(1997). Connecting invariant manifolds and the solution of the C^1 -stability conjecture and Ω -stability conjecture for flows. Annals of Math. **145**, 81–137.
- [24] Hirsch, M. and Smale, S.(1974). Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra, Academic Press, New York.
- [25] Ilyashenko, J.(1985). Dulac's memoir "On limit cycles" and related problems of the local theory of differential equations. Russian Math Surveys VHO. 1–49.
- [26] Ilyashenko, Yu.(1991). Finiteness Theorems for Limit Cycles, American Mathematical Society, Providence, RI.
- [27] Ilyashenko, Yu and Yakovenko, S.(1995). Concerning the Hilbert 16th problem . AMS Translations, series 2, vol. **165**, AMS, Providence, RI
- [28] Jakobson, M. (1971). On smooth mappings of the circle onto itself Math. USSR SB. **14**, 161–185.
- [29] Kuijlaars, A.B.J. and Saff, E.B.(1997). Asymptotics for minimal discrete energy on the sphere. Trans. Amer. Math. Soc., to appear.
- [30] Kuz'mina, R.,(1977). An upper bound for the number of central configurations in the plane n -body problem Sov. Math. Dok. **18**, 812–921
- [31] Lang, S.(1991). Number Theory III, vol. **60** of Encyclopaedia of Mathematical Sciences, Springer-Verlag, New York.
- [31] Linz, A., de Melo, W., and Pugh, C.(1977). in Geometry and Topology, Lecture Notes in Math. **597**, Springer-Verlag, New York.
- [32] Liu, V.(1992). An example of instability for the Navier-Stokes equations on the 2-dimensional torus. Commun PDE **17**, 1995–2012.
- [33] Lloyd, N.G. and Lynch, S.(1988). Small amplitude limit cycles of certain Lienard systems. Proceedings Roy. Soc. London **418**, 199–208.

- [34] Lorenz, E.(1963). Deterministic non-periodic flow. J. Atmosph Sci. **20**, 130-141.
- [35] Manders, K L. and Adleman, L.(1978). NP-complete decision problems for binary quadratics. J. Comput. System Sci. **16**, 168-184.
- [36] McMullen, C.(1994). Frontiers in complex dynamics. Bull. Amer. Math. Soc.(2) **31**, 155-172.
- [37] de Melo, W. and van Strien, S.(1993). One-Dimensional Dynamics. Springer-Verlag, New York.
- [38] Palis, J. and Yoccoz, J.C.(1989). (1) Rigidity of centralizers of diffeomorphisms. Ann. Scient. Ecole Normale Sup. **22**, 81-98; (2) Centralizer of Anosov diffeomorphisms. Ann. Scient. Ecole Normale Sup. **22**, 99-108.
- [39] Palmore, J.(1976). Measure of degenerative relative equilibria. I. Annals of Math. **104**, 421-429.
- [40] Petrovskii, I G. and Landis, E.M. (1957). On the number of limit cycles of the equation $dy/dx = P(x, y)/Q(x, y)$, where P and Q are polynomials. Mat. Sb. N.S. **43**(85), 149-168(in Russian), and (1960) Amer. Math. Soc. Transl. (2) **14**, 181-200.
- [41] Petrovskii, I.G. and Landis, E.M.(1959). Corrections to the articles "On the the equation $dy/dx = P(x, y)/Q(x, y)$, where P and Q are polynomials." Mat. Sb. N.S. **48**(90), 255-263(in Russian)
- [42] Penrose, R.(1991). The Emperors's New Mind, Penguin Books.
- [43] Poincaré, H (1953). Oeuvres, VI. Gauthier-Villars, Paris. Deuxième Complément a L'Analysis Situs.
- [44] Peixoto, M.(1962) Structural stability on two-dimensional manifolds. Topologh **1**, 101-120.
- [45] Pugh, C.(1967). An improved closing lemma and a general density theorem. Amer. J. Math. **89**, 1010-1022.
- [46] Pugh, C. and Robinson, C. (1983) The C^1 closing lemma including Hamiltonians. Ergod. Theory Dynam. Systems **3**, 261-313.
- [47] Rakhmanov, E.A., Saff, E.B., and Zhou, Y.M.(1994). Minimal discrete energy on the sphere. Math. Res. Lett. **1**, 647-662.
- [48] Robinson, C. (1989). Homoclinic bifurcation to a transitive attractor of Lorenz type. Non-linearity **2**, 495-518.
- [49] Rudin, W.(1995). Injective polynomial maps are automorphisms. Amer Math. Monthly **102**, 540-543.
- [50] Ruelle, D. and Takens, F. (1971). On the nature of turbulence. Commun. Math. Phys. **20**, 167-192.
- [51] Samuelson, P.(1971). Foundations of Economic Analysis, Atheneum. New York.
- [52] Saff, E and Kuijlaars, A. (1997). Distributing many points on a sphere. Mathematical Intelligencer **10**, 5-11.
- [53] Schrijver, A (1986). Theory of Linear and Integer programming, John Wiley & Sons.
- [54] Shi S (1982). On limit cycles of plane quadratic systems. Sci. Sin **25**, 41-50.
- [55] Shum, M.(1970) Appendix to Smale's paper: Diagrams and relative equilibria manifolds, Amsterdam, 1970 Lecture Notes in Math. **197**, Springer-Verlag, New York
- [56] Shub, M. and Smale, S. (1993). Complexity of Bezout's theorem. III condition number and packing. J. of Complexity **9**, 4-14

- [57] Shub, M. and Smale, S. (1994). Complexity of Bezout's theorem, V: Polynomial time, Theoret. Comp. Sci. **133**, 141-164.
- [58] Shub, M. and Smale, S. (1995). On the intractibility of Hilbert's Nullstellensatz and an algebraic version of "P=NP". Duke Math. J. **81**, 47-54.
- [59] Smale, S. (1963). Dynamical systems and the topological conjugacy problem for diffeomorphisms. Pages 490-496 in: Proceedings of the international Congress of Mathematicians. Inst. Mittag-leffler. Sweden, 1962. (V. Stenström, ed).
- [60] Smale, S. (1963). A survey of some recent developments in differential topology. Bull. Amer. Math. Soc. **69**, 131-146.
- [61] Smale, S. (1967). Differentiable dynamical systems. Bull. Amer. Math. Soc. **73**, 747-817.
- [62] Smale, S. (1970). Topology and mechanics, I and II, Invent. Math. **10**, 305-331 and Invent. Math. **11**, 45-64.
- [63] Smale, S. (1976). Dynamics in general equilibrium theory. Amer. Economic Review **66**, 288-294.
- [64] Smale, S. (1980). Mathematics of Time. Springer-Verlag. New York.
- [65] Smale, S. (1981). Global analysis and economics, pages 331-370 in handbook of Mathematical Economics **1**, editors K.J. Arrow and M.D. Intriligator. North-Holland, Amsterdam.
- [66] Smale, S. (1990). The story of the higher-dimensional Poincaré conjecture. Mathematical Intelligencer **12**, no. 2, 40-51. Also in M. Hirsch, J. Marsden, and M. Shub, editors. From Topology to Computation: Proceedings of the Smalefest, 281-301 (1992).
- [67] Smale, S. (1991). Dynamics retrospective: great problems attempts that failed. Physica D **51**, 267-273.
- [68] Taubes, G. (July 1987). What happens when Hubris meets Nemesis? Discover.
- [69] Temam, R. (1979). Navier-Stokes Equations. revised edition. North-Holland, Amsterdam.
- [70] Traub, J. and Wozniakowski, H. (1982). Complexity of linear programming. Oper. Res. Letts. **1**, 59-62.
- [71] Tsuji, M. (1959). Potential Theory in Modern Function Theory. Maruzen Co., Ltd., Tokyo.
- [72] Wen, L. and Xia, Z. (1997). A simpler proof of the C^1 connecting lemma To appear.
- [73] Williams, R. (1979). The structure of Lorenz attractors Publ. IHES **50**, 101-152.
- [74] Wintner, A. (1941). The Analytical Foundations of Celestial Mechanics Princeton University Press Princeton, NJ.

参加本文翻译的有：冯绪宁 (前言, 问题 1, 16, 17), 沈信耀 (问题 2), 杨东屏 (问题 3), 孙笑涛 (问题 4, 5), 王兰宇 (问题 6, 10, 11, 13, 14), 邹建成 (问题 7, 8, 9, 12, 18), 李志尧 (问题 15). 校者有李培信, 陆柱家, 井竹君, 袁向东, 肖玲, 脱天福.